

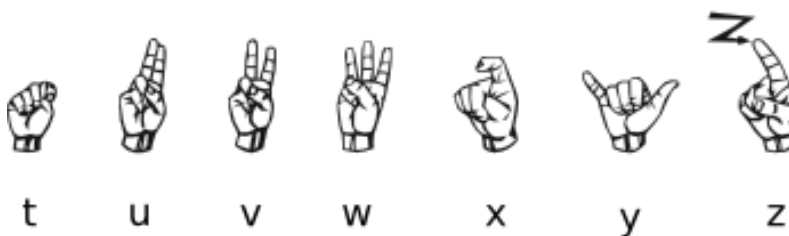
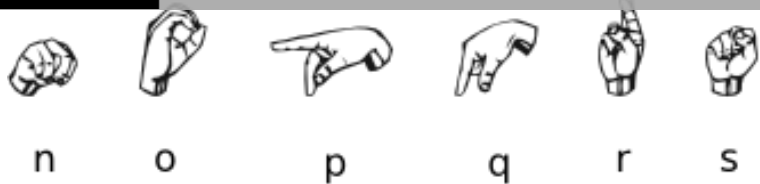


2026



Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi
Universitas Gunadarma

BUKU PANDUAN PENGUNAAN SISTEM



SISTEM DETEKSI BAHASA ISYARAT MENGGUNAKAN
TENSORFLOW DAN AMERICAN SIGN LANGUAGE (ASL) |
Muhammad Isa Dawud

DAFTAR ISI

Gambaran Umum Sistem	1
Kebutuhan Hardware dan Software.....	2
Petunjuk Instalasi	3
Petunjuk Penggunaan Sistem	4
Cara Kerja Sistem.....	5
Lampiran.....	6

1. Gambaran Umum Sistem

Sistem pengenalan gesture bahasa isyarat merupakan sistem berbasis computer vision yang digunakan untuk mengenali gerakan tangan sebagai huruf bahasa isyarat menggunakan metode Convolutional Neural Network (CNN). Sistem ini memanfaatkan kamera (webcam) untuk mengambil citra tangan pengguna kemudian memproses citra tersebut untuk mengklasifikasikan gesture yang terdeteksi.

Fitur utama sistem:

- Pengambilan dataset gesture menggunakan webcam.
- Pelatihan model CNN untuk mengenali gesture.
- Pengenalan gesture tangan secara real-time.
- Menampilkan hasil prediksi gesture pada layar.

2. Kebutuhan Hardware dan Software

2.1 Perangkat Keras (*Hardware*)

- Laptop CPU AMD
- RAM minimal 4 GB
- Kamera laptop (*webcam internal*)
- Penyimpanan minimal 20 GB

2.2 Perangkat Lunak (*Software*)

- *Windows* 10
- *Python* 3.13
- OpenCV
- TensorFlow CPU version
- Keras
- Scikit-learn
- Numpy, Pickle
- Notepad++

3. Petunjuk Instalasi

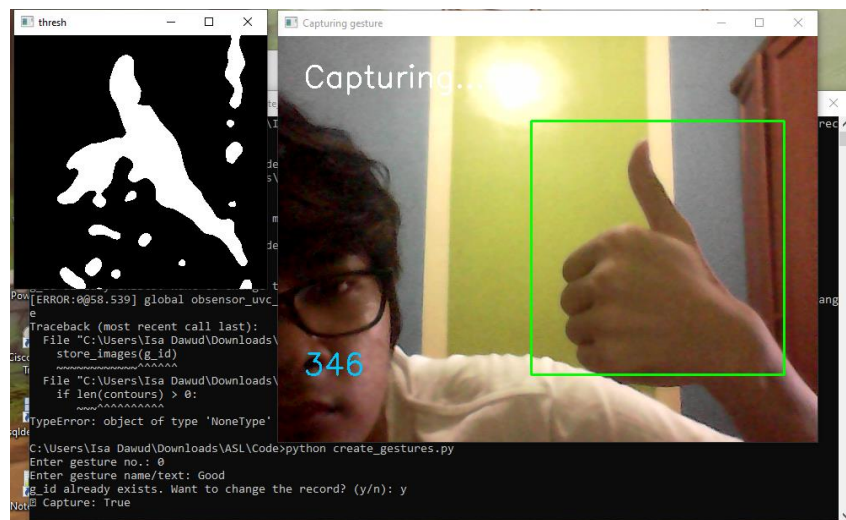
Langkah-langkah instalasi sistem adalah sebagai berikut:

1. Install Python dari situs resmi python.org dan aktifkan opsi Add Python to PATH.
2. Install library yang diperlukan menggunakan perintah pip pada cmd atau terminal.
3. Mempersiapkan folder project dan menyalin semua file program.
4. Menjalankan program pengambilan dataset gesture.
5. Melakukan pelatihan model CNN menggunakan dataset yang telah dikumpulkan.

4. Petunjuk Penggunaan Sistem

4.1 Pengambilan Dataset Gesture

Jalankan program `create_gestures.py` untuk mengambil dataset gesture. Program akan meminta pengguna memasukkan ID gesture. Setelah ID dimasukkan, sistem akan mengaktifkan webcam untuk mengambil gambar gesture tangan pada ROI dan tekan C untuk memulai pengambilan gesture. Lakukan proses ini secara berulang sebanyak dataset yang dibutuhkan.



Gambar 1

4.2 Pelatihan Model CNN

Setelah dataset selesai dikumpulkan, jalankan program `cnn_model_train.py`. Program akan membaca dataset, melakukan preprocessing data seperti resize dan normalisasi, kemudian melatih model CNN untuk mengenali gesture.

4.3 Pengenalan Gesture

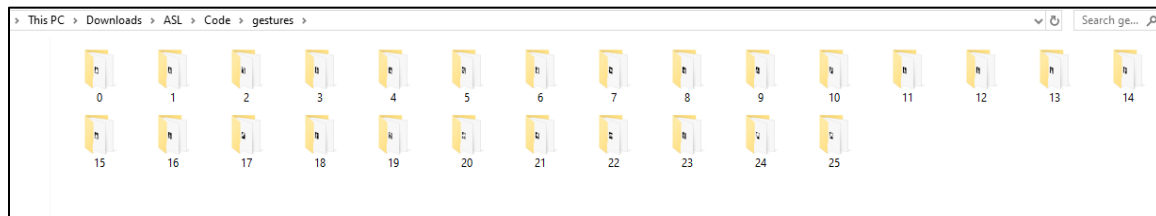
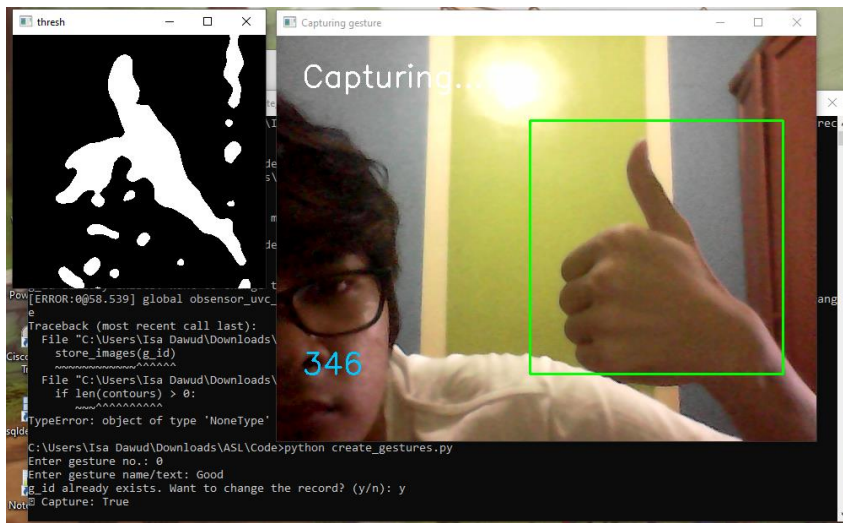
Untuk melakukan pengenalan gesture secara real-time jalankan program `final.py`. Webcam akan aktif dan sistem akan menampilkan hasil prediksi gesture yang terdeteksi.

5. Cara Kerja Sistem

Alur kerja sistem secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pengguna mengumpulkan dataset gesture menggunakan webcam.
2. Dataset diproses melalui tahap preprocessing.
3. Model CNN dilatih menggunakan dataset tersebut.
4. Model yang telah dilatih disimpan ke dalam sistem.
5. Sistem menggunakan model tersebut untuk mengenali gesture secara real-time.

6. Lampiran





SISTEM DETEKSI BAHASA ISYARAT MENGGUNAKAN TENSORFLOW DAN AMERICAN SIGN LANGUAGE (ASL)

Muhammad Isa Dawud

Pembimbing : Prof. Prihandoko, S.Kom, MIT, Ph.D

Jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi

Latar Belakang

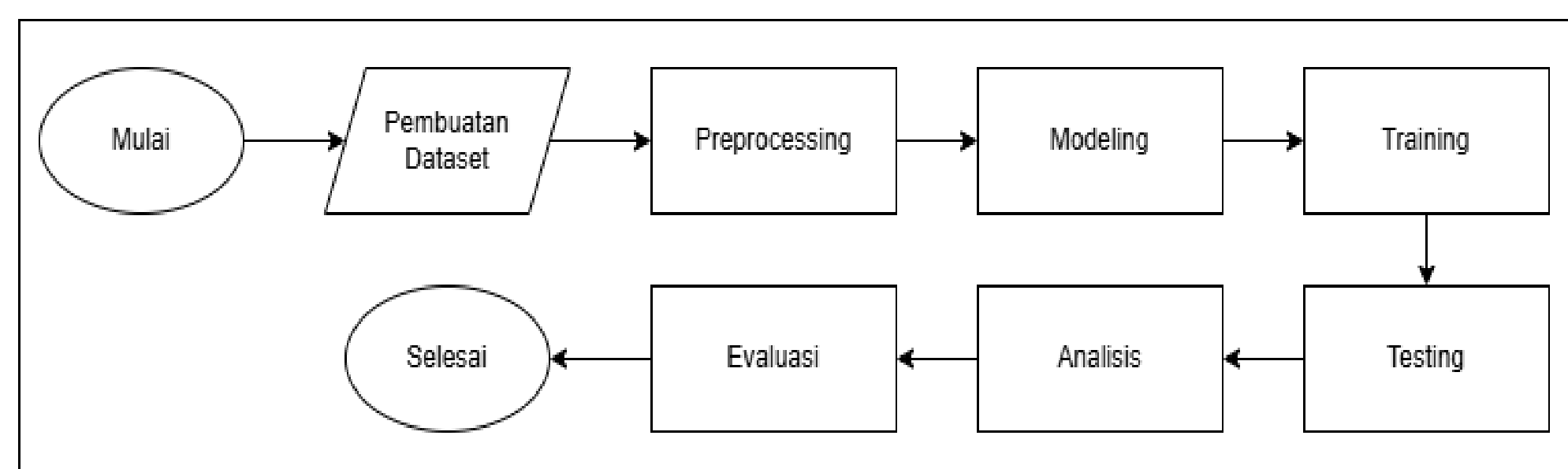
Bahasa isyarat. Bahasa yang mencakup dari gerak badan dan mimik wajah tersebut merupakan sarana masyarakat tuna rungu dan tuna wicara dalam berkomunikasi. Di Indonesia sendiri terdapat 2 (Dua) jenis bahasa isyarat yaitu SIBI (Sistem Isyarat Bahasa Indonesia) dan BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia), sedangkan di Amerika memiliki bahasa isyarat yaitu American Sign Language (ASL) pada komunitas tuna rungu dan tuna wicara mereka. Namun sedikit dari masyarakat yang memahami bahasa isyarat tersebut.

Tujuan

Penulisan ini bertujuan untuk memahami pengembangan sistem pendeteksi bahasa isyarat yang berfokus pada ASL menggunakan Tensorflow untuk memahami atau mempelajari dasar dari bahasa isyarat.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen (*experimental research*) dengan pendekatan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL). Dengan alur diagram sebagai berikut :



Kesimpulan :

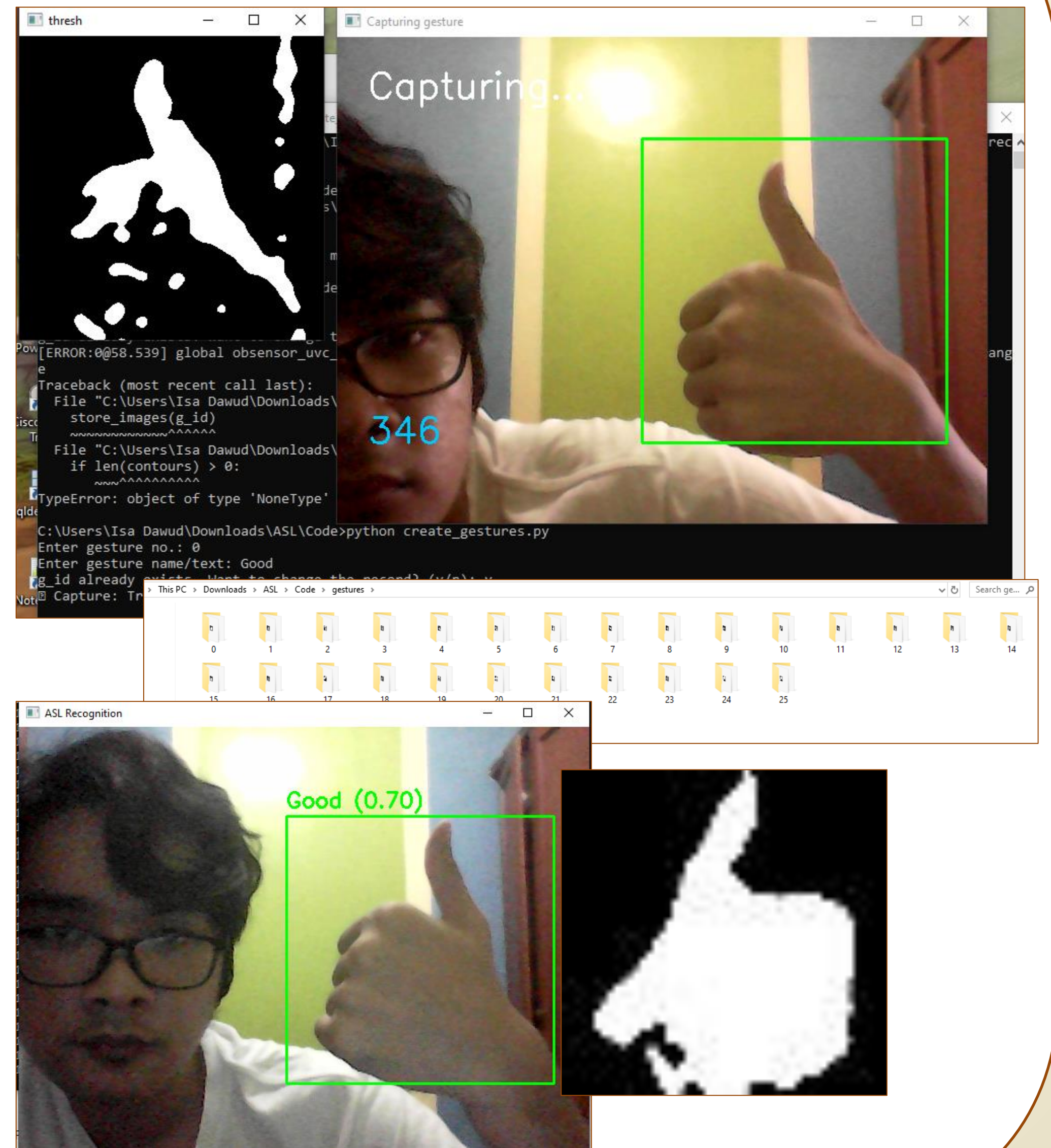
Sistem Deteksi Bahasa Isyarat ASL yang dikembangkan dapat berfungsi dengan baik dan tingkat akurasi tertinggi model yang dapat diperoleh mencapai 99,13% dan akurasi secara *Real Time* yaitu 50% dengan menggunakan 26 class atau 26 isyarat

Daftar Pustaka :

Ida Bagus Adisimakrisna Peling, I Made Pasek Agus Ariawan, Gde Brahupadhya Subiksa., 2024. Deteksi Bahasa Isyarat Menggunakan Tensorflow Lite dan American Sign Language (ASL)

Nasha Hikmatia A.E., Muhammad Ihsan Zul. (2021). Aplikasi Penerjemah Bahasa Isyarat Indonesia menjadi Suara berbasis Android menggunakan Tensorflow.

Hasil



Hasil Analisis

